
ZX Spectrum 48K
GRIT CLAYMORE
Tony C. Ware®
V1.0

El producto real

La misma edición binaria aprobada como v1.0, sin volver al diseño inicial.

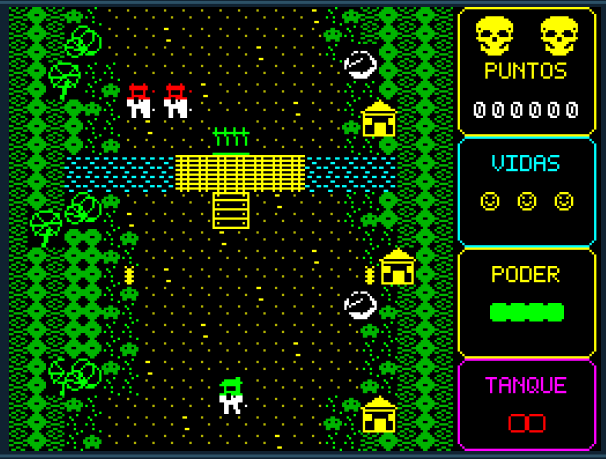
EDICIÓN QUE SE DOCUMENTA

GRIT CLAYMORE es un arcade de acción vertical para ZX Spectrum 48K. Esta publicación no altera su lógica ni sustituye gráficos por ilustraciones imaginadas.

- **Binario oficial:** edición V1.0 aprobada, con corrección puntual del centrado de VIDAS.
- **3 fases / 4 sectores por fase.** Jungla, laboratorio de drogas y complejo de alta tecnología.
- **Controles:** Q / A / O / P para desplazamiento; ESPACIO para disparar.
- **Marcador final:** PUNTOS, VIDAS, PODER, TANQUE.
- **Extracción:** 256 glifos de 8×8 y las pantallas nativas de 6.912 bytes.

IMÁGENES REALES DEL EJECUTABLE



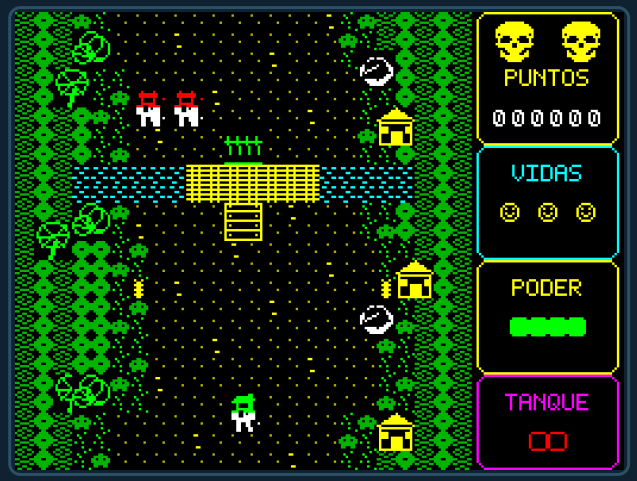


Imágenes jugables: RAM Z80 V1.0 corregida; no Fuse

Tres fases. Tres lenguajes visuales

Fotogramas del código final, tomados en el arranque de cada sector del escenario.

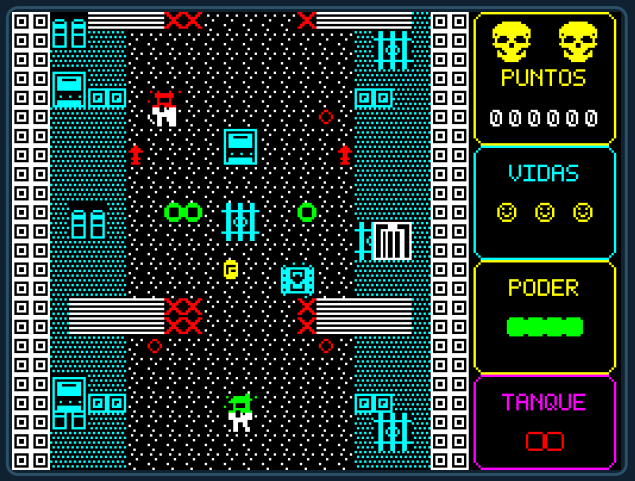
FASE 1 · LA JUNGLA



Río, vegetación, puentes y soldados.

SCREEN REAL · 256×192

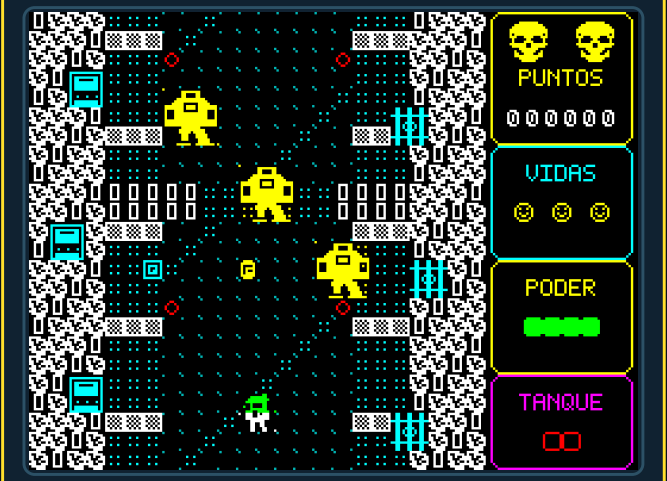
FASE 2 · EL LABORATORIO



Cubas, consolas, tuberías y alarmas.

SCREEN REAL · 256×192

FASE 3 · COMPLEJO



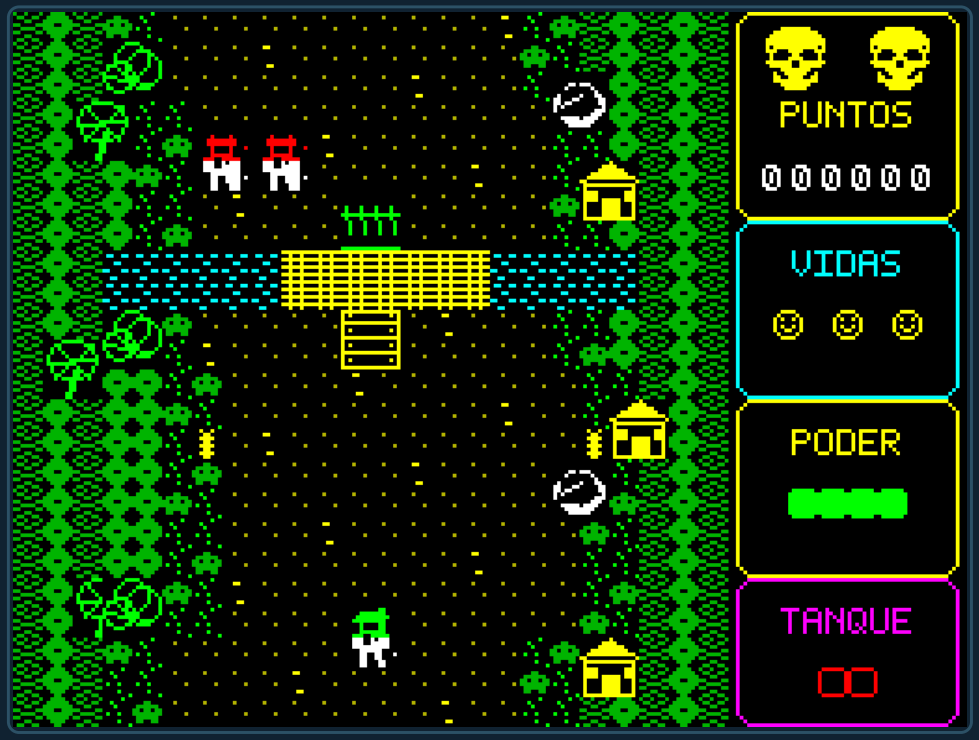
Mechas y tecnología subterránea.

SCREEN REAL · 256×192

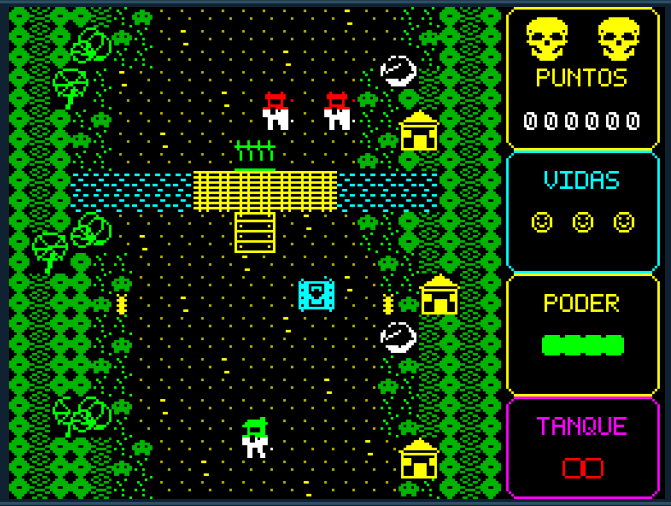
FASE 1 · La jungla

Geografía legible: el río avanza en dos fotogramas y el puente organiza la acción.

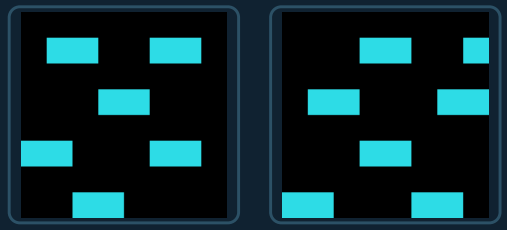
JUNGLA · SECTOR 1



JUNGLA · SECTOR 3



AGUA ANIMADA 1—2—1—2

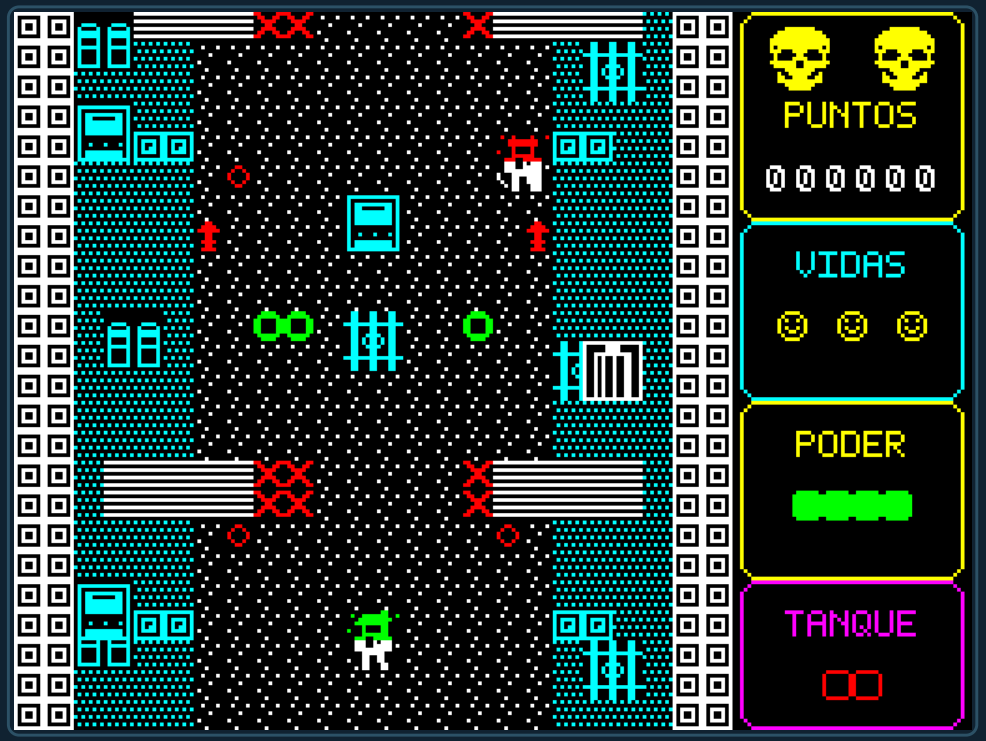


Se alternan dos estados del **mismo tile** para sugerir corriente sin repintar el escenario entero.

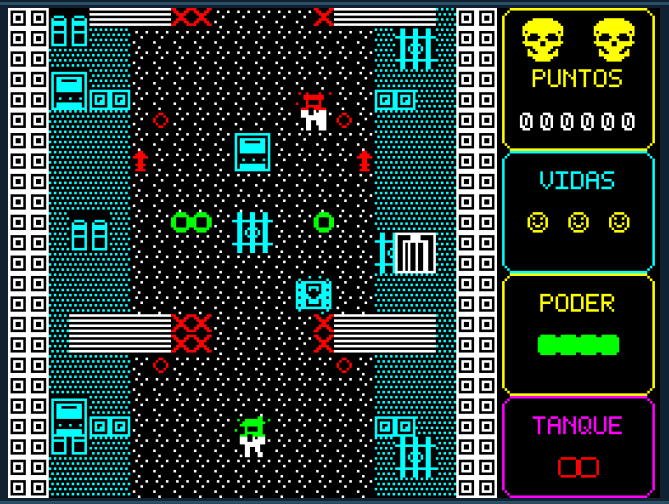
FASE 2 · El laboratorio

La instalación clandestina sustituyó a una base militar que resultaba visualmente confusa.

LABORATORIO · SECTOR 1



LABORATORIO · SECTOR 3



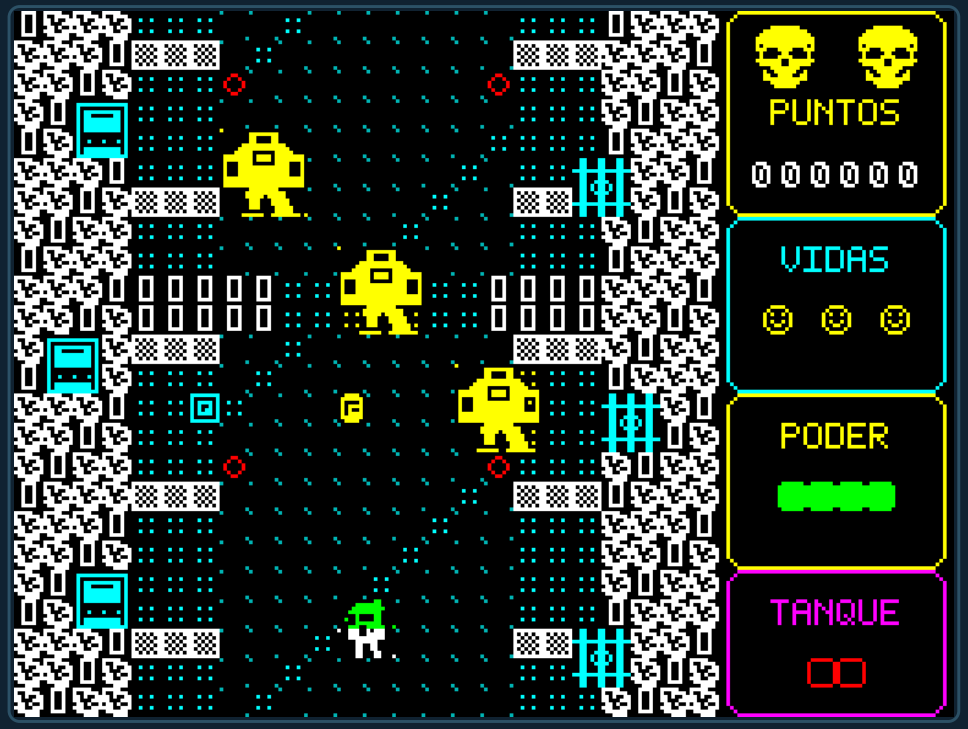
RECORRIDO Y EQUIPOS

- Tuberías y depósitos señalan zonas de procesado.
- Pasillos más limpios separan a Grit de la decoración.
- Balizas y terminales alternan dos estados gráficos.

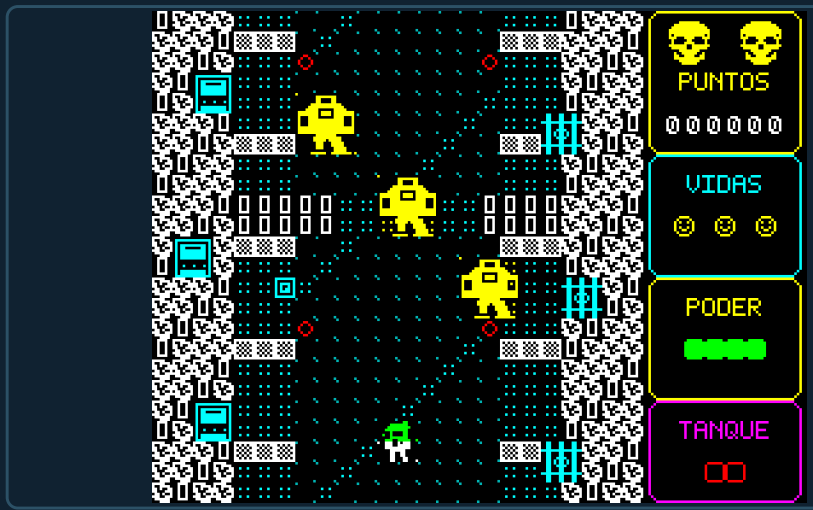
FASE 3 · Complejo

Recta final: mechas de gran resistencia y un Hind al final de la fase.

COMPLEJO · SECTOR 2



COMPLEJO · SECTOR 3



REGLAS ESPECÍFICAS

- Mechas en grupos: seis impactos para destruir cada uno.
- No aparecen tanques; en algunos sectores hay raciones.
- El Hind cierra la secuencia de jefes finales.

Sprites auténticos

Reconstruidos con los índices del banco gráfico final. No son redibujos ni conceptos.

GRIT CLAYMORE · BANCO REAL DE SPRITES V1.0

Extraídos del Z80 de v1.0 HUD corregido; representados sobre negro (sin fondo de escenario).



GRIT · arriba
16 × 16 px | índice 32



GRIT · abajo
16 × 16 px | índice 40



GRIT · izquierda
16 × 16 px | índice 48



GRIT · derecha
16 × 16 px | índice 56



Soldado · arriba
16 × 16 px | índice 96



Soldado · abajo
16 × 16 px | índice 104



Soldado · izquierda
16 × 16 px | índice 112



Soldado · derecha
16 × 16 px | índice 120



Tanque · 2 fotogramas
16 × 16 px | índice 128



Mecha · 6 impactos
24 × 24 px | índice 13



Hind · rotor
32 × 24 px | índice 154



Ración · energía
8 × 8 px | índice 27



Disparo Grit
8 × 8 px | índice 178



Bala enemiga
8 × 8 px | índice 186



Explosión
16 × 16 px | índice 18

NOTA: El tanque se compone en juego de chasis animado y torreta superpuesta por el Z80.

Banco gráfico: 256 glifos

Los bloques 8×8 están ordenados por índice; la numeración proviene del binario Z80.

GRIT CLAYMORE · LOS 256 GLIFOS NATIVOS DEL JUEGO V1.0



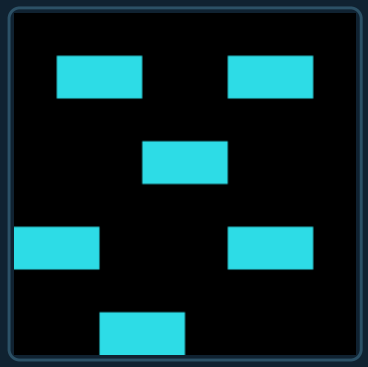
Imágenes jugables: RAM Z80 V1.0 corregida; no Fuse

Animación deliberadamente mínima

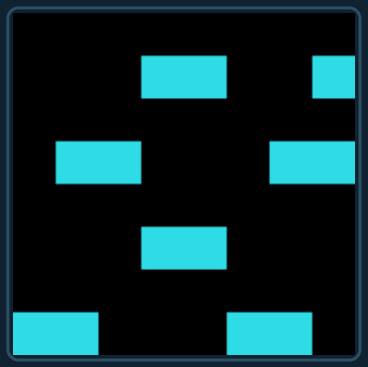
Alternancia de dos fotogramas: agua, luces, balizas y terminales.

RÍO

1



2



Ondas y reflejos de superficie en la jungla.

BALIZA

1



2



Señales visuales en zonas militares e industriales.

TERMINAL

1



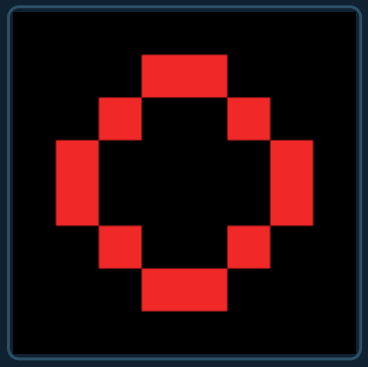
2



Variación de indicadores en maquinaria.

LED

1



2



Cambio de la luz de actividad en el complejo.

Interfaz y pantallas de juego

Todo procede de las pantallas .SCR y de la RAM Z80 de la edición definitiva.

TÍTULO



Pantalla ZX real · 256×192

GAME OVER



Pantalla ZX real · 256×192

VICTORIA



Pantalla ZX real · 256×192

HUD FINAL · 64 PÍXELES FIJOS

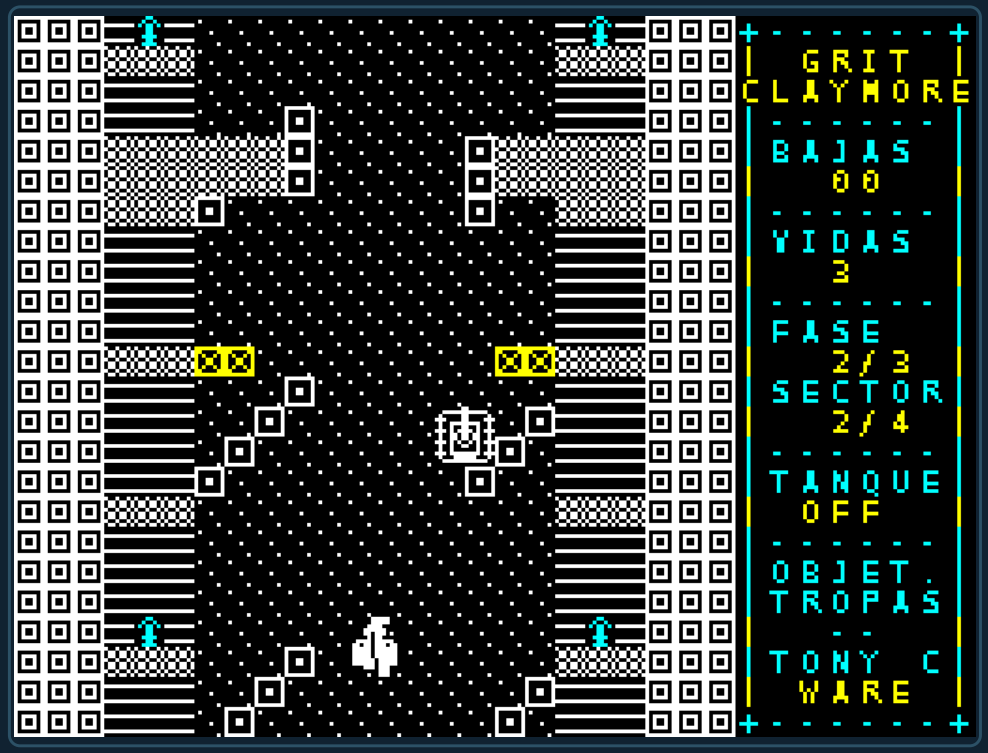


- **PUNTOS:** marcador de puntuación.
- **VIDAS:** tres iconos disponibles.
- **PODER:** cuatro segmentos de energía.
- **TANQUE:** dos segmentos de blindaje.

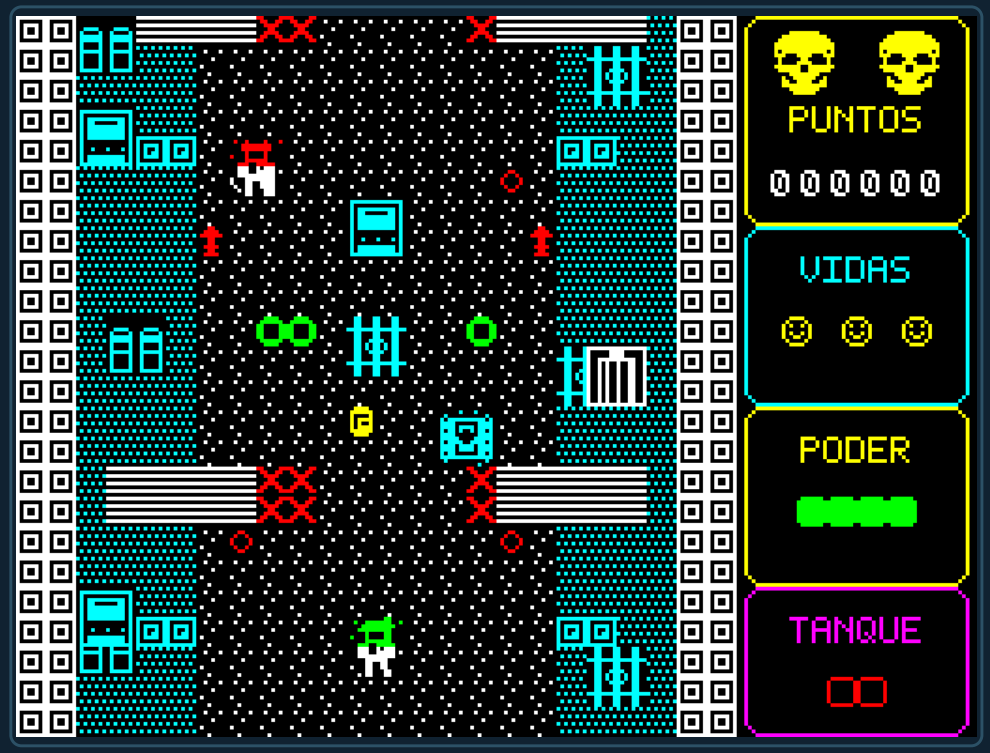
Evolución real: antes y después

ÚNICO uso de imágenes de una versión antigua: contraste de una fase previa con la final.

ANTERIOR · V0.4 · DESCARTADA



ACTUAL · V1.0 · LABORATORIO



La antigua fase 2 utilizaba un entorno militar difícil de leer. La dirección del proyecto decidió reemplazarlo por un laboratorio clandestino: más identidad, menos ruido visual y mejor jerarquía de sprites y escenarios.

Memoria de producción

Decisiones del autor, errores corregidos y soluciones verificables en la edición final.

LA DIRECCIÓN DEL AUTOR

- **Legibilidad antes que ornamento.** La referencia son Who Dares Wins II y los primeros Ultima: gráficos esquemáticos que siguen funcionando hoy.
- **Jugabilidad sin complicaciones.** Un arma, cuatro teclas y ESPACIO. En el tanque, solo cuatro direcciones.
- **Escenarios distintos.** Jungla, laboratorio de drogas y complejo de alta tecnología, con su propia paleta.
- **Carácter del vehículo.** Disparo perforante y atropello de soldados, sin recibir daño por contacto.
- **Eliminar lo innecesario.** Se retiró el truco de invencibilidad y se simplificó el HUD.

FALLOS QUE ENSEÑARON

- **Flicker:** se añadió composición fuera de la VRAM visible y transferencia de celdas modificadas.
- **Colores perdidos:** se corrigió la preservación de un registro Z80 en la rutina de presentación.
- **Artefactos:** cambios en restauración de sprites y revisión de las 24×24 celdas de mechas.
- **Hind:** se separaron sus proyectiles para evitar que se quedaran detenidos.
- **Marcador:** varias iteraciones hasta cuadrar calaveras, títulos, smileys y barras.
- **Cierre:** Victoria con 3 segundos obligatorios y ESPACIO después; Game Over 3 segundos y título.

Ficha técnica y trazabilidad

Identificadores de las imágenes, el archivo de juego y la procedencia de esta publicación.

CONTENIDO AUTÉNTICO

- **Motor:** código máquina Z80; BASIC solo cargador de cinta.
- **Pantalla:** 256×192, memoria de vídeo de 6.912 bytes, atributos de 8×8.
- **Juego:** tres fases con cuatro sectores; scroll vertical de ocho píxeles.
- **Sprites:** banco de 256 gráficos de 8×8, con máscaras; actores compuestos de 16×16, 24×24 y 32×24.
- **Arquitectura:** zona jugable de 192×192 y panel fijo de 64×192.
- **Controles:** Q/A/O/P y ESPACIO. Sin trucos ocultos.
- **Título:** GRIT CLAYMORE. Diseño y dirección: Tony C. Ware (2026).

PROCEDENCIA Y MÉTODO

Las escenas de este atlas son **fotogramas nuevos** extraídos ejecutando las rutinas de la V1.0 corregida en el **intérprete Z80 parcial** entregado con el proyecto. Se conservaron además los 12 archivos .SCR de cada sector.

Los sprites y tiles proceden de los bytes de **glyphs / glyph_colors** del binario compilado final. Se contrastaron con los binarios originales del banco de trabajo.

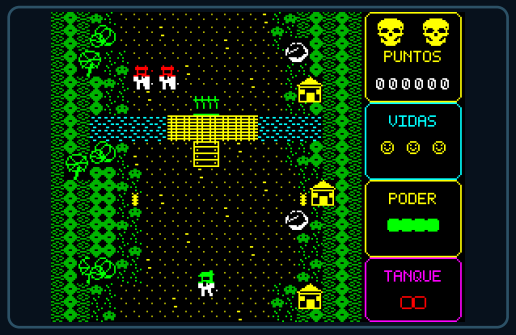
No son capturas de Fuse: no se dispone aquí de ejecución de Fuse real. La v1.0 corresponde a la revisión que aprobó el autor; los PDF no alteran el TAP.

SHA-256 DEL TAP V1.0

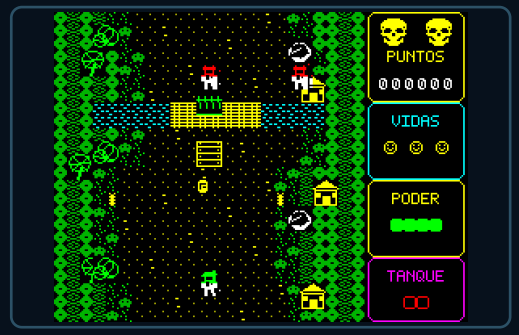
```
2cc7b6e59ecf1acef6763edf47b4dafe
09367339ad796bdf521108b2e1d24dbd
```

12 sectores · registro de capturas

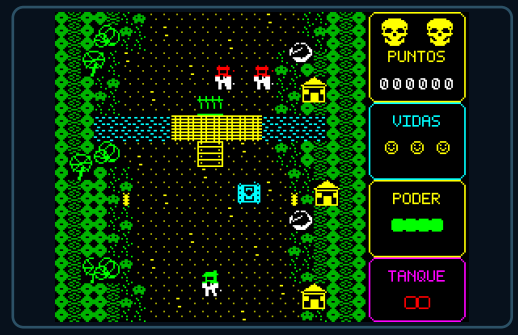
Todos los sectores de la versión final. Se entregan los archivos .SCR originales por separado.



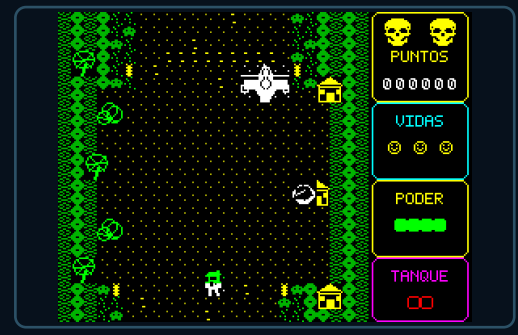
FASE 1 / SECTOR 1



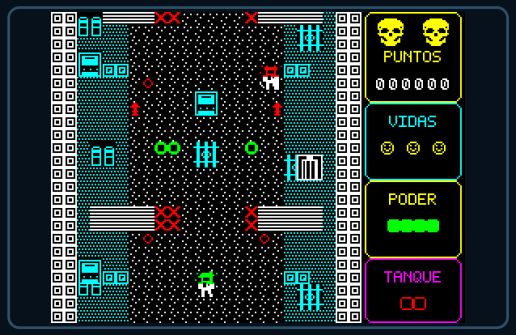
FASE 1 / SECTOR 2



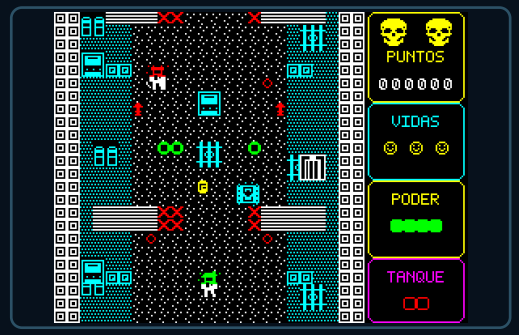
FASE 1 / SECTOR 3



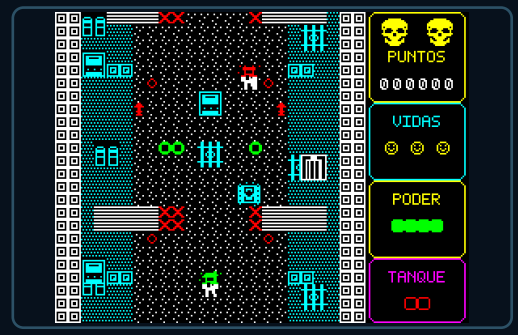
FASE 1 / SECTOR 4



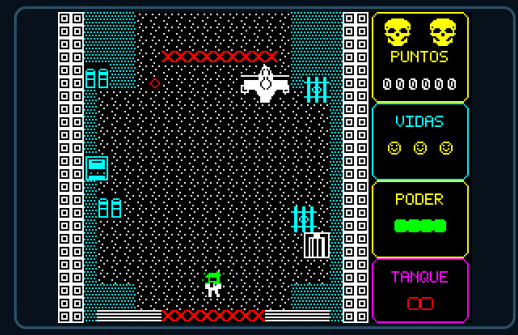
FASE 2 / SECTOR 1



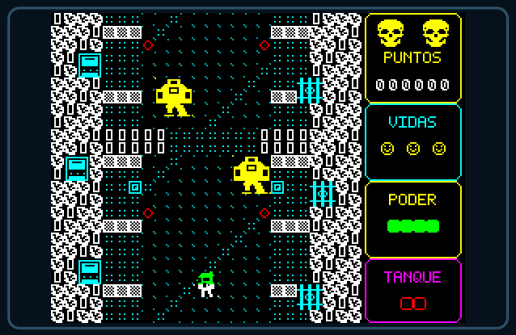
FASE 2 / SECTOR 2



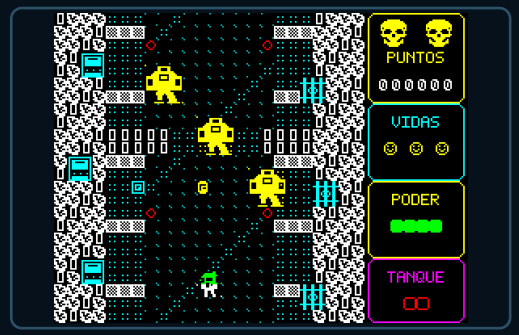
FASE 2 / SECTOR 3



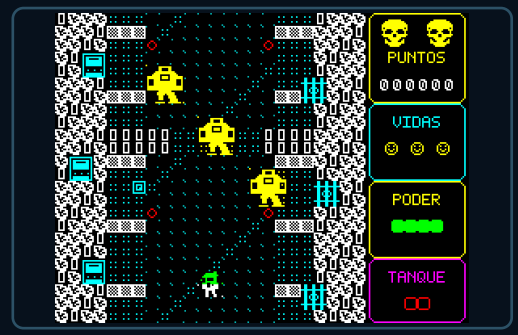
FASE 2 / SECTOR 4



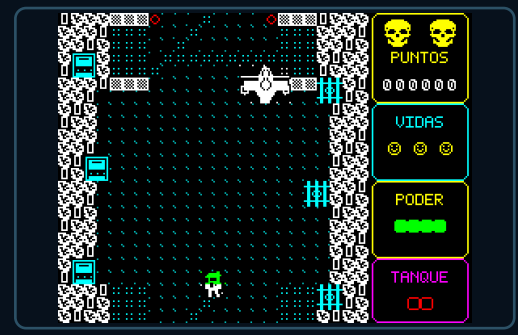
FASE 3 / SECTOR 1



FASE 3 / SECTOR 2



FASE 3 / SECTOR 3



FASE 3 / SECTOR 4